大喜利（ボケ）の区分の設計：実例からの検討

1. 概要

お題画像に投稿された大喜利（以下，ボケ）に付けるラベルを設計するため，実際のボケを画像と並べて読み，区分の候補を試した．対象は，BoketeDBv5 のお題のラベルで層別に抽出した 28 件のお題と，そのボケ 140 件である．大規模な集計には，層ごとに 300 件のお題のボケの全件（計約 2.9 万件）を用いた．

結論は次のとおりである．

1. **2 種類の観点を分ける．**依頼で挙げられた観点は，性質の異なる 2 種類に分かれる．
   - **お題が課す制約：**カルタのひらがなから始める，お題文に従う，画像中の文字に基づく．これらは主に**お題の形式で決まる．**ボケには「制約に従っているか」だけを付ければよく，その多くは自動で判定できる．例えば，カルタのお題では，かなで始まるボケの 91%（中央値）が同じかなで始まる．
   - **ボケの内容：**画像のオブジェクトの知識に基づくかどうか．こちらがボケ自体に付けるべき主なラベルである．
2. **ボケ自体に付けるラベルとして，次の 3 つを提案する．**
   - **発話の型：**セリフ，心の声，ツッコミ，状況の説明，名付け・見立て，回答の 6 種．
   - **必要な知識：**見た目だけ，一般常識，画像に写る固有の対象の同定，画像の外の文化・時事の 4 段階．
   - **画像中の文字への依存の有無**
3. **「知識に基づく／基づかない」は 4 段階に分けるべきである．**試験的な分類（140 件）で，知識の要らないボケは 26% にとどまった．残りは次のとおりである．
   - 一般常識：31%
   - 画像の外の文化・時事（埼玉の地理，テレビ番組，CM，歌，商品など）：31%
   - 画像に写る固有の人物・キャラクターの同定：11%

   「画像の外の知識」と「画像に写る対象の同定」は，生成でも判定でも必要な処理が異なる．このため，分けて扱うべきである．
4. **下流のタスクの前提に，3 つの穴がある．**
   - **キャプションに人名がない：**order_017 のキャプションは人名を書かない設計である．このため，固有の対象を同定する必要があるボケの文脈を与えられない．
   - **穴埋めとお題文の文字がない：**穴埋めとお題文のボケは，画像中の文の書き起こしがないと読めない（例：「ボア」「☆ 3 をタップ」）．
   - **評価が疎らである：**評価の件数が 5 件以上のボケは 2〜4% しかない．評価 0 のボケは，面白くないボケではなく，見られていないボケである．

2. 方法

2.1 抽出

BoketeDBv5 のお題のラベルで，次の 7 層を作った．層ごとに，ボケが 30 件以上あるお題を 4 件ずつ無作為に抽出した．各お題から，評価（`rateSum`）の上位 3 件と，それ以外から無作為に 2 件のボケを取った（計 140 件．`programs/ex012_boke_scheme/sample.py`）．

層	条件
karuta	形式がカルタ
anaume	形式が穴埋め
odaibun	形式がお題文

層	条件
photo_text	形式が通常，写真のみ，文字あり
photo_notext	形式が通常，写真のみ，文字なし
anime_manga	形式が通常，アニメかマンガを含む
other	形式が通常，イラスト・ゲーム・絵画・テキストグラフィックのいずれかを含む

お題の画像とボケを並べた一覧を作り，Claude Code が読んで区分を検討した（図 1，図 2）．そのうえで，提案する区分を 140 件に試験的に付けた（`programs/ex012_boke_scheme/pilot_labels.txt`）．

2.2 大規模な集計

各層から無作為に 300 件のお題を抽出し，そのボケの全件を集計した（`programs/ex012_boke_scheme/stats.py`）．集計した項目は，ボケの文字数，カルタの書き出しの集中度，評価の件数である．

3. 実例から分かったこと

3.1 お題の形式がボケの形を決める

形式	ボケの形	例
カルタ	札のひらがなで始まる一言．多くは画像の人物のセリフ	「ふ」の札（鬼と子ども）:「ふたつください。」「ふかふかやでここ、寝そべってみ？」
穴埋め	空欄に入る語だけのことが多い．お題の文と合わせないと意味が分からない	「コアさえのこっていればいくらでも□できる」に「ウニでも丼に」（いくら丼の言葉遊び）．「お前はもう□している」に「☆ 3 をタップ」
お題文	問いへの回答．回答の形は問いで決まる（名前，例，質問，二択）	「悩む二択」に「うす塩かコンソメ」．「埼玉県民がイラッとする質問」に「西武線で来たの？ 東武線？」
通常	形が自由．セリフ，心の声，ツッコミ，状況の説明，名付け・見立てが混ざる	卓球選手が大きく反った写真に「「起立」「気を付け」「ちょ礼」」（セリフの連なり），「セルフ膝カックン！！！」（名付け）

大規模な集計でも，形式によってボケの長さが違った．文字数の中央値は，穴埋め 8，お題文 10，カルタ 12 に対し，通常は 14〜16 であった．

カルタの制約はよく守られている．かなで始まるボケが 5 件以上あるカルタのお題（217 件）で，最も多い書き出しのかなの割合は中央値 0.91 であった．84% のお題で 0.8 以上であった．試験的な分類でも，制約に従っていないボケは 1 件だけであった（「ょうが命日」．「きょうが」の打ち間違い）．

3.2「知識」は 1 つの軸では足りない

「画像のオブジェクトの知識に基づくか」を試そうとすると，知識の種類で次の 4 つに分かれた．



図 1　カルタのお題とボケの例．上位 3 件（top）と無作為の 2 件（random）．括弧内は評価

段階	内容	例
0：見た目だけ	画像の表情・姿勢・状況だけで分かる	赤ちゃんを抱いて寝る男性に「さ～て。夜泣き開始。」．歯をむき出しにした顔のアップに「深爪したときの親指」
G：一般常識	言葉や常識の知識	「「ツーと言ったら！」「カーッ！」」．「一石二鳥」の例えに「トイレ行ったら両方出た。」
E：画像に写る固有の対象の同定	写っている人物・キャラクター・作品が誰（何）かを知らないと分からない	政治家の写真に「1 位じゃなきゃダメな気がしてきた」（その人の有名な発言の改変）．ドラえもんのしずかちゃんのバイオリンに「バイオリン界のジャイアン」．タイガーマスクに「タイガー「てか天井低すぎ」」

段階	内容	例
C：画像の外の文化・時事	画像に写っていない番組，歌，CM，地域，商品，事件の知識	チンパンジーの写真に「池の水抜いたらチンパンジー出てきた」（テレビ番組）.「サザエさん最終回のタイトルとは？」に「サザエンド」. 虹色のひげの男性に「ファッションモンスターが現れた」（歌の題名）

ユーザーの挙げた「画像のオブジェクトについての知識」は，E にあたる．ただし実際には，画像に写っていない文化の知識（C）を使うボケが同じくらい多い．しかも，E と C では必要な処理が違う．

- **E**：画像から対象を同定する必要がある（顔や作品の認識）.
- **C**：画像の内容をきっかけに，連想する知識を引き出す必要がある.

3.3 発話の型

通常のお題のボケは，「誰の視点の，どんな言葉か」で次の 6 種に分けられた.

型	内容	例
S：セリフ	画像内の人物・動物・物が話す言葉	「署長、こいつ下は隠さないのに顔は隠すんです。」
M：心の声	画像内の人物の考え	「男「どの秘密がバレたんだろう・・・」」
T：ツッコミ・呼びかけ	画像を見る側の感想や，画像の人物への呼びかけ	「救急隊員が几帳面すぎる。」「ひ、左利きのヴァイオリニスト」
N：状況の説明・物語	画像の前後の出来事や状況を作る	「自宅でよさこいの練習をしていたらタンスの角に小指をぶつけた」
L：名付け・見立て・題名	画像全体に名前を付ける．別の物に例える.「〜の時の俺」	「異常な反応をしたリトマス紙」「パステルのなめらかプリンを初めて食った時の俺」
A：回答	お題文の問いや空欄への答え	「サザエンド」「タイタニック」

3.4 ボケからお題のラベルの誤りが分かる

形式が「通常」とされたお題（753523）のボケが，全て 1 語であった（「クラウン」「ジャンプ」「コロコロコミック」）. 画像を見直すと，縦書きの文「いつかは□から卒業しようと思ってます」に空欄があり，実際は穴埋めであった．ボケの長さや型の分布から，お題の形式のラベルの誤りを見つけられる.

3.5 品質に関わるもの

140 件のうち，次のものが見つかった.

種類	件数	例
性的・不適切	7 件（5%）	—
無関係な宣伝	1 件	中国語の宣伝文
制約違反	1 件	「ょうが命日」

種類	件数	例

サイトのメタデータは，これらの区別に使えない．

- **unsafe**：ボケの表の一部（約 1,500 万件）で集計すると，0.03% にしか付いていない．試験的な分類で見つかった性的なボケの大半は，付いていなかった．
- **category**：同じ集計で 89% が既定値の「バカ」であり，笑いの種類のラベルとしては使えない．

4. 試験的な分類の結果

表 1 に，140 件に付けたラベルの集計を示す（`outputs/ex012_boke_scheme/stats.json`）．

表 1 試験的な分類（140 件）の区分ごとの件数．

層	発話の型	必要な知識（0 ／ G ／ E ／ C）	画像中の文字に依存
カルタ（20）	S 16，M 2，L 1，T 1	13 ／ 5 ／ 0 ／ 2	1
穴埋め（20）	A 20	2 ／ 10 ／ 0 ／ 8	19
お題文（20）	A 20	0 ／ 6 ／ 0 ／ 14	20
写真・文字あり（20）	L 5，N 5，A 5，S 4，T 1	3 ／ 10 ／ 0 ／ 7	5（全て形式の誤りのお題）
写真・文字なし（20）	S 6，N 5，M 5，L 3，T 1	7 ／ 3 ／ 4 ／ 6	0
アニメ・マンガ（20）	S 13，L 6，T 1	4 ／ 6 ／ 7 ／ 3	5
その他（20）	S 13，L 4，N 2，M 1	8 ／ 4 ／ 5 ／ 3	0
計（140）	S 52，A 45，L 19，N 12，M 8，T 4	37 ／ 44 ／ 16 ／ 43	50

主な傾向は次のとおりである．

- **画像中の文字への依存は，ほぼ形式で決まる．**穴埋めとお題文ではほぼ全てが依存する．通常のお題で依存したのは，形式の誤りの 1 件のお題と，マンガの文字を使ったボケだけであった（「わ…わからない消えてゆく」に「ぷよぷよ初心者」）．
- **固有の対象の同定（E）は，人物の写真やアニメ・マンガに集中する．**カルタ，穴埋め，お題文では 0 件であった．
- **評価の上位ほど知識を使う傾向がある．**知識の要らないボケ（0）の割合は，評価の上位 84 件で 21%，無作為の 56 件で 34% であった．固有の対象の同定（E）は，それぞれ 13% と 9% であった．ただし件数が少ないため，傾向にとどまる．

5. 提案する区分

ラベルを，決まり方で 4 つの層に分ける．

表 2 提案する区分．

層	ラベル	決め方	主な用途
1. お題から継承	お題の形式・属性・媒体・キャプション	BoketeDBv5 のアノテーション（付与済み）	生成の条件，判定の層別

層	ラベル	決め方	主な用途
2. 規則で自動判定	**制約の順守**：カルタは先頭のかなが札のかなと一致するか（読みの変換を含む）．穴埋めは空欄の語のみか全文か．文字数	規則（カルタの札のかなは，ボケの書き出しの最頻値か VLM の読み取り）	生成の学習データの絞り込み，判定の足切り
3. VLM・LLM で付与（主な提案）	**発話の型**（6 種），**必要な知識**（0 ／ G ／ E ／ C），**画像中の文字への依存**（はい／いいえ）	画像とボケ，お題のラベルを与えて問う．試験的なラベルで精度を確かめる	生成の条件付け，判定の誤りの分析
4. 必要なら付与	笑いの手法（見立て，言葉遊び，パロディ・引用，状況の創作，裏切り）．不適切さ（性的，差別）	VLM・LLM（主観的で一致しにくいため，中核にはしない．不適切さはサイトの `unsafe` では足りない）	生成の多様性の制御，安全性の除外

5.1 大喜利の生成への意味

- **条件付けの単位**：お題の形式で，出力の形と制約が決まる（3.1 節）．形式ごとに生成を分けるか，形式を条件として与える．通常のお題では，発話の型を条件にすると，セリフや名付けなどを狙って生成できる．
- **必要な入力**：
  - E（固有の対象の同定）のボケを生成するには，画像に写る対象の名前が要る．order_017 のキャプションは人名を書かない設計のため，これを与えられない．
  - 穴埋めとお題文のボケを生成するには，お題の文の書き起こし（空欄の位置を含む）が要る．現在のキャプションは，画像中の文字の内容を書かない指示である．
  - このため，**お題の画像中の文字の書き起こし**を，お題の新しいアノテーションとして加えることを勧める．
- **学習データの絞り込み**：制約違反，無関係，不適切なボケを除く．知識の段階ごとに分けておくと，知識に頼らない（画像だけで成り立つ）ボケの生成を学習・評価できる．

5.2 大喜利の判定への意味

- **妥当性と面白さを分ける**：制約の順守と無関係さは，規則や分類器で判定できる．これらの妥当性と，面白さの判定を分けて評価する．
- **評価の扱い**：評価の件数が 5 件以上のボケは，層によらず 2〜4% しかない（中央値は 0 件）．このため，評価 0 を「面白くない」とみなしてはいけない．評価は，閲覧の機会（投稿の時刻，お題の人気）を考慮し，同じお題の中での順位として扱うべきである．BoketeDBv4 には，投稿後 24 時間・72 時間の評価の件数（`calcRateCount24h` など）がある．これを用いると，見られた量をそろえて比べられる．
- **知識の段階で分けて報告する**：E や C のボケは，判定するモデルが知識を持たないと面白さを判断できない．判定の精度を知識の段階ごとに報告すれば，知識不足による誤りと，ユーモアの理解の誤りを区別できる．

6. 今後の進め方

1. **定義書の作成**：本稿の区分（発話の型，必要な知識，画像中の文字への依存，制約の順守）の定義書を作る．目視で数百件のボケにラベルを付け，判断の一致度を確かめる．今回の 140 件は 1 人の試験的なラベルである．
2. **お題の文字の書き起こし**：穴埋めとお題文のお題の画像中の文字を書き起こし（空欄の位置を含む），お題のアノテーションに加える．

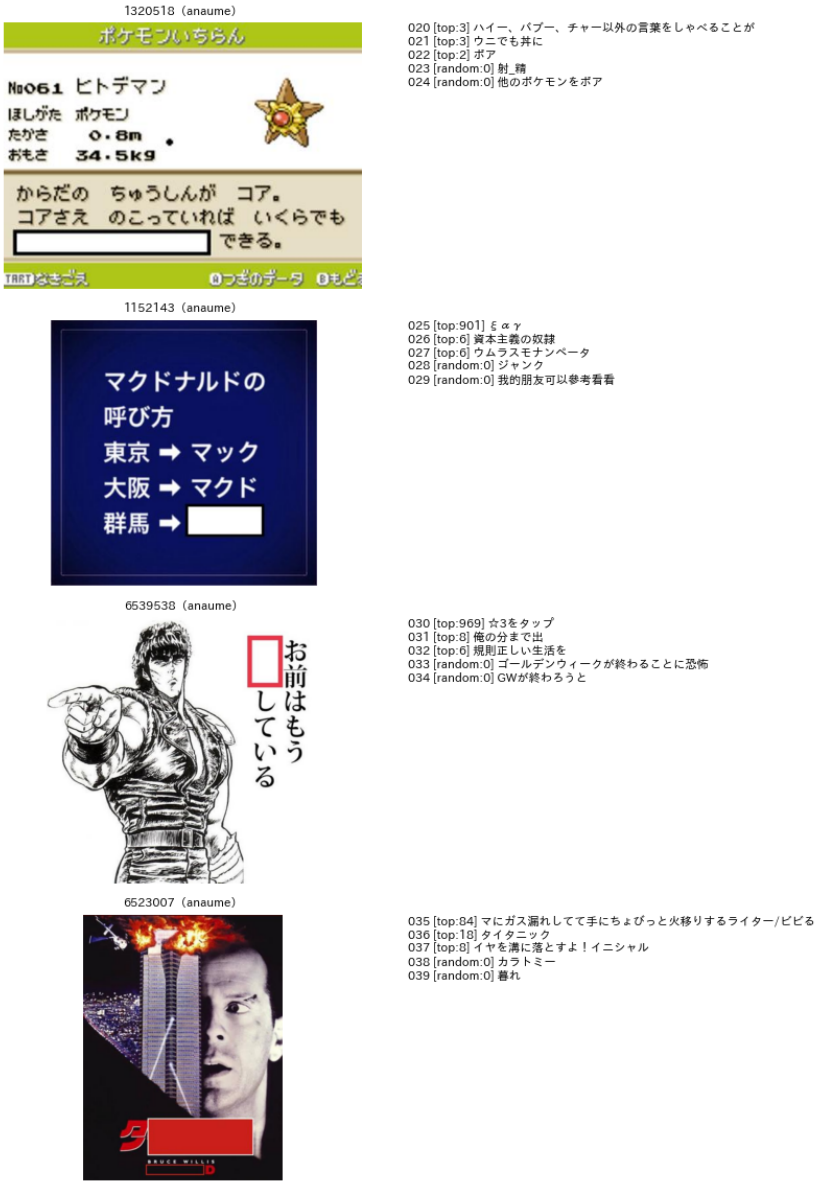


図 2　穴埋めのお題とボケの例．ボケは空欄に入る語だけのことが多い

3. **自動判定とラベル付け**：制約の順守を規則で自動判定する．発話の型と知識は，お題のアノテーションと同じく，VLM の教師と生徒の蒸留で付けられるかを確かめる．ボケは約 9,250 万件ある．このため，全件に VLM を適用するのは現実的でない．